

Laporan Praktikum M01 - Fondasi Jaringan Saraf, FNN, Aktivasi, dan Loss

Cara menggunakan template

- 1. Salin berkas ini dan ganti namanya menjadi `MXX_NIM.md`.
- 2. Ganti `MXX`, `NIM`, teks `[ ISI ... ]`, serta contoh pada setiap tabel.
- 3. Ikuti batas halaman pada modul: maksimal 2 halaman untuk Modul 1-3, 3 halaman untuk Modul 4-8, dan 4 halaman untuk Modul 9.
- 4. Ekspor laporan menjadi `MXX_NIM.pdf`.
- 5. Hapus kotak petunjuk ini sebelum laporan dikumpulkan.

Identitas Praktikan

Komponen	Isian
Nama	Luthfia Laila Ramadhani
NIM	123450004
Kelas	RB
Modul	M01 - Fondasi Jaringan Saraf, FNN, Aktivasi, dan Loss
Tanggal praktikum	2026-09-18
Seed/varian individual	1004

Device	ASUS Vivobook
--------	---------------

Ringkasan Singkat

Praktikum ini membandingkan performa FNN dengan aktivasi ReLU, Tanh, dan Sigmoid pada dataset `make_moons` dengan hidden size 4 dan 16. Dengan protokol 200 epoch, SGD, learning rate 0,05, dan batch size 32, model ReLU dengan hidden size 16 memperoleh validation accuracy 92,50% dan validation loss 0,2092. Model tersebut juga memiliki train accuracy 93,06% dengan waktu training sekitar 3,30 detik. Berdasarkan validation loss terendah, model ReLU dengan hidden size 16** dipilih sebagai model final. Pada test set, model memperoleh accuracy 90,83% dan loss 0,2234.

1. Tujuan dan Hipotesis

1.1 Tujuan

- 1. Membandingkan performa FNN dengan fungsi aktivasi ReLU, Tanh, dan Sigmoid pada dataset `make_moons`.
- 2. Menganalisis pengaruh hidden size 4 dan 16 terhadap validation loss dan validation accuracy.
- 3. Menentukan model terbaik berdasarkan validation loss terendah dan mengevaluasi performanya pada test set.

1.2 Hipotesis sebelum eksperimen

Perbandingan	Prediksi	Alasan teknis
--------------	----------	---------------

Hidden size 4 vs 16	Hidden size 16 diperkirakan menghasilkan validation loss lebih rendah daripada hidden size 4	Jumlah neuron tersembunyi yang lebih besar memberikan kapasitas model lebih tinggi untuk menangkap pola nonlinear pada dataset <code>make_moons</code> .
ReLU vs Tanh	ReLU diperkirakan menghasilkan validation loss lebih rendah daripada Tanh	ReLU tidak mengalami saturasi pada input positif sehingga gradien cenderung lebih mudah mengalir saat proses pembelajaran.
ReLU vs Sigmoid	ReLU diperkirakan menghasilkan validation loss lebih rendah dan proses pembelajaran lebih efektif daripada Sigmoid	Sigmoid lebih mudah mengalami saturasi yang dapat menyebabkan gradien menjadi kecil, sedangkan ReLU memiliki bentuk yang lebih sederhana dan tidak jenuh pada input positif.

2. Data dan Protokol Eksperimen

Bagian ini menjelaskan kondisi eksperimen agar hasil dapat direproduksi. Jangan menyalin seluruh kode dari notebook.

2.1 Dataset dan split

Komponen	Nilai
Dataset	<code>make_moons</code> dari <code>scikit-learn</code>
Jumlah kelas/ target	2 kelas (0 dan 1)

Train	360 contoh (60%)
Validation	120 contoh (20%)
Test	120 contoh (20%)
Cara split	Acak dan terstratifikasi dengan <code>random_state=SEED</code>
Praproses utama	Standardisasi fitur menggunakan <code>StandardScaler</code>

Normalisasi dihitung hanya dari data train, kemudian scaler yang sama digunakan untuk mentransformasi data validation dan test agar tidak terjadi kebocoran data.

2.2 Konfigurasi yang dikendalikan

Komponen	Nilai yang digunakan
Arsitektur dasar	FNN dengan arsitektur $2 \rightarrow \text{hidden} \rightarrow 1$
Loss function	<code>BCEWithLogitsLoss</code>
Optimizer	SGD
Learning rate	0,05
Batch size	32
Epoch/jumlah update	200 epoch
Seed	1 seed (<code>SEED</code>)
Kriteria pemilihan model	Validation loss terendah
Batas komputasi	6 kombinasi eksperimen

Variabel yang dibuat sama untuk seluruh run: dataset, pembagian train-validation-test, seed, learning rate, batch size, jumlah epoch, dan prosedur evaluasi.

Variabel yang sengaja diubah: fungsi aktivasi (ReLU, Tanh, Sigmoid) dan hidden size (4 dan 16).

2.3 Lingkungan eksekusi

```
Python : 3.13.15 (main, Aug 6 2026, 11:06:22) [GCC 13.3.
PyTorch: 2.11.0+cu128
NumPy : 2.1.3
Device : cuda
Runtime : Colab
```

3. Implementasi dan Pemeriksaan Kebenaran

Isi dengan bukti yang diminta modul, bukan uraian kode baris demi baris. Contoh bukti: shape tensor, jumlah parameter, gradient check, status `requires_grad`, atau pemeriksaan vocabulary.

Pemeriksaan	Nilai yang diharapkan	Hasil aktual	Status
Shape input tensor	(1, 2)	(1, 2)	Lulus
Jumlah parameter model manual	9	9	Lulus
Shape output/logit	(1, 1)	(1, 1)	Lulus

Temuan dari pemeriksaan:

Shape tensor sesuai dengan arsitektur model, yaitu 2 fitur input dan 1 output. Jumlah parameter model manual juga sesuai dengan perhitungan teoritis, yaitu 9 parameter. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi forward pass dan struktur dasar model telah sesuai dengan konfigurasi yang ditentukan.

4. Hasil Eksperimen

4.1 Tabel hasil utama

Run	Perubahan utama	Parameter	Train loss	Val. loss	Val. metric	Waktu/ epoch	Ca
run-01	ReLU, hidden 16	65	0.1889	0.2092	0.9250	3.3002 s	Valid loss tere
run-02	Tanh, hidden 16	65	0.2127	0.2453	0.9083	3.7100 s	Per cuk
run-03	ReLU, hidden 4	17	0.2478	0.3060	0.8917	5.4459 s	Per mer diba ReLU
run-04	Sigmoid, hidden 16	65	0.2836	0.3228	0.8583	3.3199 s	Valid acc lebi rene
run-05	Sigmoid, hidden 4	17	0.2946	0.3261	0.8583	3.3788 s	Per ser den Sigm
run-06	Tanh, hidden 4	17	0.2849	0.3264	0.8583	3.3450 s	Valid loss tert

Keterangan: Val. metric yang digunakan adalah validation accuracy. Jumlah parameter model dihitung dari bobot dan bias pada arsitektur 2 → hidden → 1. Eksperimen menggunakan satu seed, sehingga ringkasan validation metric dalam bentuk mean ± SD tidak diperlukan.

4.2 Grafik atau visualisasi utama

[image]

Gambar 1. Perbandingan validation loss dari enam konfigurasi FNN pada validation set yang terdiri dari 120 data. Sumbu x menunjukkan kombinasi fungsi aktivasi dan hidden size, sedangkan sumbu y

menunjukkan nilai validation loss. Setiap batang merepresentasikan satu konfigurasi model.

Temuan dari Gambar 1: Konfigurasi ReLU dengan hidden size 16 menghasilkan validation loss terendah, yaitu **0,2092**, sedangkan Tanh dengan hidden size 4 menghasilkan validation loss tertinggi, yaitu **0,3264**. Pada ketiga fungsi aktivasi, hidden size 16 menghasilkan validation loss yang lebih rendah dibandingkan hidden size 4.

[image]

Gambar 2. Confusion matrix model final ReLU dengan hidden size 16 pada test set yang terdiri dari 120 data. Sumbu vertikal menunjukkan label sebenarnya (*true label*), sedangkan sumbu horizontal menunjukkan label hasil prediksi (*predicted label*). Warna menunjukkan banyaknya data pada setiap kombinasi label sebenarnya dan hasil prediksi.

Temuan dari Gambar 2: Model memprediksi 54 data kelas 0 dan 55 data kelas 1 dengan benar. Sebanyak 6 data kelas 0 diprediksi sebagai kelas 1 dan 5 data kelas 1 diprediksi sebagai kelas 0, sehingga terdapat 109 dari 120 data (90,83%) yang diklasifikasikan dengan benar.

[image]

Gambar 3. Decision boundary model final ReLU dengan hidden size 16 pada test set. Sumbu x dan y menunjukkan dua fitur hasil standardisasi, sedangkan titik menunjukkan data dari dua kelas. Garis batas pada probabilitas 0,5 menunjukkan area pemisah antara kedua kelas, sementara gradasi warna menunjukkan perubahan probabilitas prediksi model.

Temuan dari Gambar 3: Model menghasilkan decision boundary yang nonlinear dan mengikuti pola melengkung pada dataset `make_moons`. Area di sekitar garis batas probabilitas 0,5 merupakan area ketika model lebih sulit membedakan kedua kelas.

5. Analisis dan Pembahasan

5.1 Perbandingan dengan Hipotesis

Unsur	Isi
Klaim	Hidden size 16 secara konsisten menghasilkan validation loss lebih rendah dibanding hidden size 4, untuk ketiga aktivasi.
Bukti	Pada ReLU, validation loss turun dari 0,3060(hidden 4) menjadi 0,2092 (hidden 16). Pada Tanh, validation loss turun dari 0,3264 menjadi 0,2453, sedangkan pada Sigmoid hanya turun dari 0,3261 menjadi 0,3228. ReLU-16 juga memiliki validation loss terendah, yaitu 0,2092.
Penalaran	Hidden size yang lebih besar memberikan kapasitas model yang lebih tinggi untuk menangkap pola nonlinear pada <code>make_moons</code> . ReLU juga tidak mengalami saturasi pada input positif sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dibandingkan aktivasi yang lebih mudah mengalami saturasi seperti Sigmoid.

5.2 Run Terbaik dan Run Terburuk

Unsur	Isi
Klaim	Run terbaik adalah ReLU dengan hidden size 16, sedangkan run terburuk berdasarkan validation loss adalah Tanh dengan hidden size 4.
Bukti	ReLU-16 memperoleh validation loss 0,2092 dan validation accuracy 0,9250, sedangkan Tanh-4 memperoleh validation loss 0,3264 dan validation accuracy 0,8583.
Penalaran	ReLU-16 memiliki kapasitas model yang lebih besar untuk mempelajari pola nonlinear dataset. Sebaliknya, Tanh-4 memiliki kapasitas yang lebih terbatas sehingga pola <code>make_moons</code> tidak dapat dipelajari sebaik konfigurasi dengan hidden size 16.

5.3 Trade-off Akurasi, Parameter, dan Waktu

Unsur	Isi
Klaim	Penambahan hidden size meningkatkan kapasitas model, tetapi tidak selalu menghasilkan waktu training yang lebih besar pada eksperimen ini.
Bukti	ReLU-16 memiliki 65 parameter dengan waktu training 3,3002 detik, sedangkan ReLU-4 memiliki 17 parameter dengan waktu training 5,4459 detik. Meskipun jumlah parameternya lebih kecil, ReLU-4 memiliki validation loss lebih tinggi, yaitu 0,3060 dibandingkan 0,2092 pada ReLU-16.
Penalaran	Jumlah parameter memengaruhi kapasitas model, tetapi waktu training juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti proses komputasi dan kondisi runtime. Oleh karena itu, pada eksperimen ini waktu training tidak menunjukkan hubungan langsung dengan jumlah parameter.

5.4 Anomali atau Hasil Gagal

Unsur	Isi
Klaim	Tidak terdapat run yang gagal selama eksperimen, tetapi terdapat perbedaan waktu training yang tidak sepenuhnya mengikuti jumlah parameter.
Bukti	Seluruh 6 konfigurasi berhasil menghasilkan nilai train loss dan validation loss. ReLU-4 dengan 17 parameter** membutuhkan waktu 5,4459 detik, lebih lama dibandingkan ReLU-16 dengan 65 parameter yang membutuhkan 3,3002 detik.
Penalaran	Perbedaan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi komputasi saat training, sehingga waktu training pada satu run tidak dapat digunakan sebagai ukuran langsung kompleksitas model.

5.5 Generalisasi

Unsur	Isi
Klaim	Model final menunjukkan train-validation gap yang relatif kecil sehingga tidak menunjukkan indikasi overfitting yang besar.
Bukti	Pada ReLU-16, train loss sebesar 0,1890 dan validation loss sebesar 0,2092, dengan selisih 0,0202. Train accuracy sebesar 0,9306, sedangkan validation accuracy sebesar 0,9250, dengan selisih hanya 0,0056. Pada test set, accuracy yang diperoleh adalah 0,9083.
Penalaran	Selisih performa train dan validation yang kecil menunjukkan bahwa model dapat mempertahankan performanya pada data yang tidak digunakan dalam proses pembelajaran. Penurunan accuracy pada test set menjadi 90,83% masih menunjukkan performa klasifikasi yang cukup konsisten dengan validation set.

6. Jawaban Pertanyaan Modul

Salin inti pertanyaan analisis dari modul, kemudian jawab secara singkat. Setiap jawaban harus merujuk hasil sendiri. Bagian ini boleh digabung dengan Bagian 5 jika batas halaman ketat.

- 1. [Apakah hidden size yang lebih besar selalu memperbaiki validation loss? Jelaskan menggunakan angka.]**
[Pada eksperimen ini, hidden size 16 menghasilkan validation loss yang lebih rendah dibandingkan hidden size 4 pada semua aktivasi. ReLU turun dari 0,3060 menjadi 0,2092, Tanh dari 0,3264 menjadi 0,2453, dan Sigmoid dari 0,3261 menjadi 0,3228. Namun, besar penurunannya berbeda pada setiap aktivasi.]
- 2. [Aktivasi mana yang paling stabil pada dua ukuran hidden layer?]**
[Sigmoid paling stabil karena perubahan validation loss antara hidden size 4 dan 16 paling kecil, yaitu dari 0,3261 menjadi

0,3228. Validation accuracy juga tetap 0,8583 pada kedua ukuran hidden layer.]

3. **[Adakah konfigurasi dengan accuracy serupa tetapi BCE berbeda? Jelaskan mengapa hal tersebut mungkin terjadi.]**

[Ada, yaitu Sigmoid-4 dan Sigmoid-16 yang sama-sama memiliki validation accuracy 0,8583, tetapi validation loss masing-masing 0,3261 dan 0,3228. Hal ini terjadi karena accuracy hanya menentukan benar atau salah berdasarkan threshold 0,5, sedangkan BCE juga mempertimbangkan tingkat keyakinan probabilitas prediksi model.]

4. **[Di bagian mana decision boundary paling tidak pasti, dan apakah lokasi itu sesuai dengan sebaran data?]**

[Decision boundary paling tidak pasti berada di sekitar probabilitas 0,5, yaitu area peralihan antara kedua kelas. Lokasi tersebut sesuai dengan sebaran data karena titik dari kedua kelas relatif berdekatan di sekitar batas tersebut sehingga model lebih sulit membedakannya.]

5. **[Apa satu keterbatasan eksperimen yang membuat kesimpulan tidak dapat digeneralisasi ke semua dataset?]**

[Eksperimen hanya menggunakan dataset `make_moons` dengan 600 data dan satu seed. Oleh karena itu, hasil seperti validation accuracy 0,9250 pada ReLU-16 belum dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa konfigurasi tersebut akan memberikan performa yang sama pada dataset dengan karakteristik berbeda.]

7. Kesimpulan dan Keterbatasan

7.1 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil membandingkan performa FNN dengan aktivasi ReLU, Tanh, dan Sigmoid pada hidden size 4 dan 16 menggunakan dataset `make_moons`. Berdasarkan validation loss terendah, konfigurasi ReLU dengan hidden size 16 dipilih sebagai model final dengan validation loss 0,2092 dan validation accuracy 92,50%. Pada test set,

model tersebut memperoleh accuracy 90,83% dengan loss 0,2234. Hasil ini menunjukkan bahwa konfigurasi ReLU-16 mampu mempelajari pola nonlinear pada dataset make_moons dengan performa yang cukup konsisten pada data validation dan test.

7.2 Keterbatasan

- Jumlah seed hanya satu. Setiap konfigurasi hanya dijalankan dengan satu SEED, sehingga hasil yang diperoleh belum menunjukkan variasi performa model terhadap perubahan inisialisasi. Hal ini membatasi generalisasi hasil eksperimen.
- Ruang eksperimen terbatas. Perbandingan hanya dilakukan pada tiga fungsi aktivasi, yaitu ReLU, Tanh, dan Sigmoid, serta dua hidden size, yaitu 4 dan 16, dengan learning rate 0,05 dan 200 epoch yang tetap. Oleh karena itu, konfigurasi lain belum dapat dibandingkan.

7.3 Tindak lanjut

Jika tersedia tambahan waktu atau komputasi, eksperimen yang paling bernilai adalah mengulangi setiap konfigurasi dengan beberapa seed kemudian menghitung rata-rata dan standar deviasi validation loss serta validation accuracy. Hal ini dapat menunjukkan apakah performa ReLU-16 yang memperoleh validation loss 0,2092 konsisten atau hanya dipengaruhi oleh satu inisialisasi tertentu.

Referensi

1. Modul Praktikum 01, Fondasi Jaringan Saraf, FNN, Aktivasi, dan Loss, notebook praktikum dengan seed 1004.
2. Dokumentasi dan library yang digunakan dalam notebook: NumPy, Pandas, Scikit-learn, dan PyTorch.

Pernyataan Orisinalitas

Saya menyatakan bahwa kode, eksperimen, analisis, dan laporan ini merupakan pekerjaan individual. Semua sumber eksternal, termasuk potongan kode, telah dicantumkan. Saya memahami bahwa kemiripan hasil akibat seed atau data yang sama tidak membenarkan penyalinan notebook maupun analisis.

Nama: Luthfia Laila Ramadhani **Tanggal:** [YYYY-MM-DD]

Checklist Sebelum Mengumpulkan

Hapus bagian petunjuk dan contoh yang tidak diperlukan, tetapi checklist ini boleh dipertahankan pada berkas Markdown. Checklist tidak perlu muncul pada PDF jika batas halaman ketat.

- ☐ Nama berkas adalah `MXX_NIM.md` dan `MXX_NIM.pdf`.
- ☐ Identitas, seed, device, dan versi library telah diisi.
- ☐ Isi laporan tidak melebihi batas halaman modul.
- ☐ Protokol sama dengan modul atau setiap perubahan telah dijelaskan.
- ☐ Tabel hasil konsisten dengan `MXX_NIM_metrics.csv`.
- ☐ Seluruh run dicantumkan, termasuk run yang gagal atau buruk.
- ☐ Grafik memiliki judul, label sumbu, legenda, dan caption.
- ☐ Setiap klaim utama disertai angka atau rujukan gambar/tabel.
- ☐ Test set tidak digunakan untuk memilih model atau hyperparameter.
- ☐ Kesimpulan menjawab tujuan dan menyebutkan trade-off.
- ☐ Sumber eksternal telah dicantumkan.
- ☐ Pernyataan orisinalitas telah diisi.
- ☐ Notebook lolos **Restart Kernel and Run All**.
- ☐ Tiga berkas pengumpulan (`ipynb`, `pdf`, dan `metrics.csv`) tersedia.